

# تمرین پنجم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

## مقدمه و تحلیل بهبود مسئله

در اسلاید ارائه شده، مرحله دریافت رمز (*Reading PIN*) تنها دو مسیر خروجی داشت:

۱. ورود صحیح رمز (*PIN Read Successfully*) ← انتقال به حالت *Choosing Transaction*

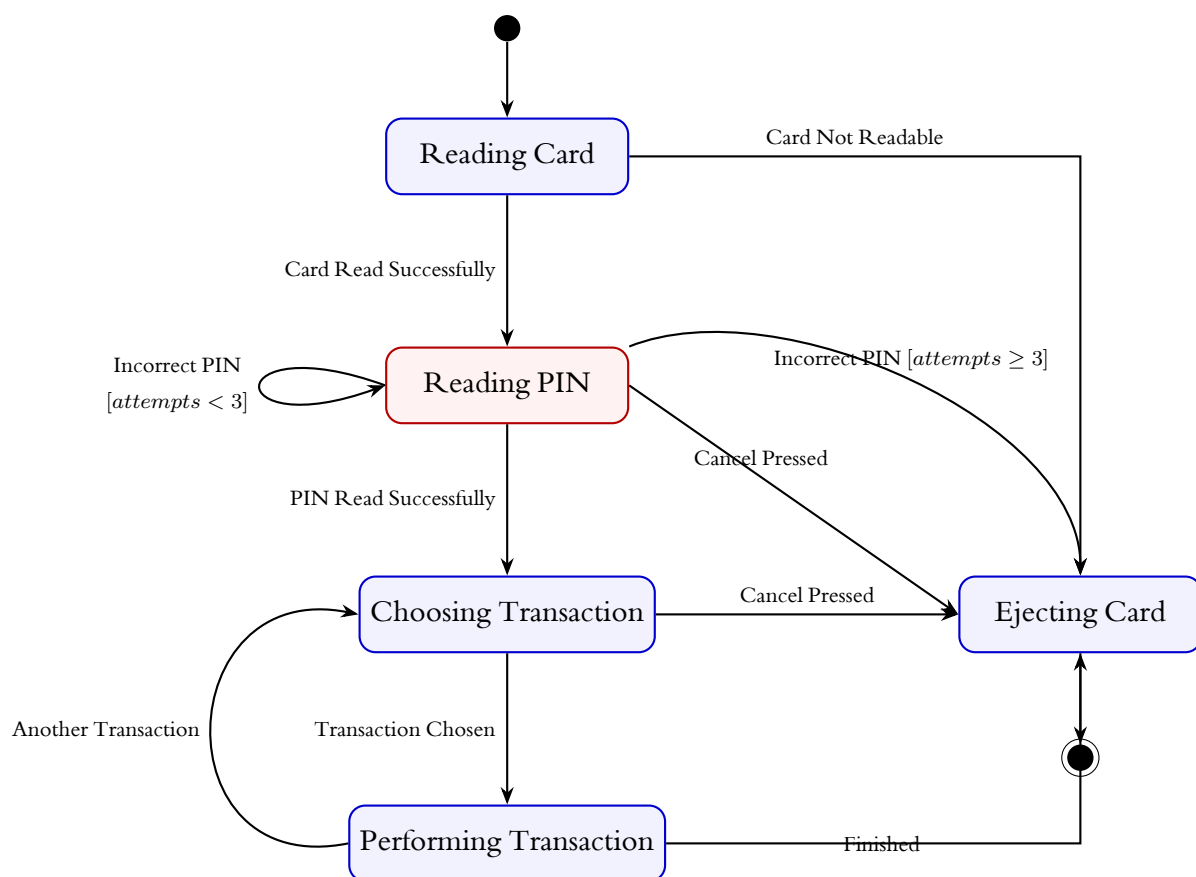
۲. لغو عملیات توسط کاربر (*Cancel Pressed*) ← انتقال به حالت *Ejecting Card*

کاستی مسئله: سیستم سناریوی ورود رمز نادرست (*Incorrect PIN*) را مدلسازی نکرده بود. در سیستم‌های واقعی، کاربر اجازه دارد تا ۳ مرتبه رمز اشتباه وارد کند. برای رفع این مشکل:

- یک شمارنده دفعات خطای رمز (*pinAttempts*) تعریف می‌شود.
- در صورت ورود رمز نادرست و کمتر بودن تعداد خطاها از حد مجاز ( $pinAttempts < 3$ )، سیستم مجدداً در حالت *Reading PIN* باقی مانده و فرصت مجدد می‌دهد.
- در صورت رسیدن تعداد خطاهای رمز به حد مجاز ( $pinAttempts \geq 3$ )، کارت خارج شده (*Ejecting Card*) و نشست پایان می‌یابد.

---

## ۱ نمودار حالت به‌روزرسانی شده



شکل ۱: نمودار حالت نهایی همراه با پشتیبانی از رمز کارت اشتباه و کنترل تعداد خطاها

## ۲ مدلسازی سیستم به زبان Z

### ۱.۲. ۱. تعریف مجموعه حالت‌های سیستم

مجموعه تمام حالت‌های ممکن دستگاه ATM در این فرایند:

$$\begin{aligned}
 \text{State} &::= \text{ReadingCard} \mid \text{ReadingPIN} \mid \text{ChoosingTransaction} \\
 &::= \mid \text{PerformingTransaction} \mid \text{EjectingCard} \mid \text{EndState}
 \end{aligned}$$

### ۲.۲. ۲. اسکیمای حالت سیستم (ATMSystem)

توصیف متغیرهای وضعیت شامل حالت جاری و شمارنده تلاش‌های رمز:

$$\begin{array}{l}
 \text{ATMSystem} \\
 \hline
 \text{state} : \text{State} \\
 \text{pinAttempts} : \mathbb{N} \\
 \hline
 \text{pinAttempts} \leq 3
 \end{array}$$

۳.۲ . وضعیت اولیه (*Init*)

$$\frac{\textit{Init} \quad \textit{ATMSystem}'}{\textit{state}' = \textit{ReadingCard} \quad \textit{pinAttempts}' = 0}$$

۴.۲ . اسکیمای گذارهای مرحله خواندن کارت (*ReadingCard*)

الف) خواندن موفقیت‌آمیز کارت

$$\frac{\textit{CardReadSuccessfully} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} = \textit{ReadingCard} \quad \textit{state}' = \textit{ReadingPIN} \quad \textit{pinAttempts}' = 0}$$

ب) خوانا نبودن کارت

$$\frac{\textit{CardNotReadable} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} = \textit{ReadingCard} \quad \textit{state}' = \textit{EjectingCard} \quad \textit{pinAttempts}' = \textit{pinAttempts}}$$

## ۵.۲ ۵. اسکیمای گذارهای مرحله ورود رمز ( $ReadingPIN$ )

الف) ورود صحیح رمز

$$\begin{array}{l} PINReadSuccessfully \\ \Delta ATMSystem \\ \hline state = ReadingPIN \\ state' = ChoosingTransaction \\ pinAttempts' = 0 \end{array}$$

ب) ورود رمز نادرست - مجاز به تلاش مجدد ( $pinAttempts < 3$ )

$$\begin{array}{l} IncorrectPIN\_Retry \\ \Delta ATMSystem \\ \hline state = ReadingPIN \\ pinAttempts < 3 \\ state' = ReadingPIN \\ pinAttempts' = pinAttempts + 1 \end{array}$$

ج) ورود رمز نادرست - اتمام حد مجاز تلاش ها ( $pinAttempts \geq 3$ )

$$\begin{array}{l} IncorrectPIN\_MaxExceeded \\ \Delta ATMSystem \\ \hline state = ReadingPIN \\ pinAttempts \geq 3 \\ state' = EjectingCard \\ pinAttempts' = pinAttempts \end{array}$$

د) انصراف کاربر در مرحله ورود رمز

$$\begin{array}{l} CancelPressed\_PIN \\ \Delta ATMSystem \\ \hline state = ReadingPIN \\ state' = EjectingCard \\ pinAttempts' = pinAttempts \end{array}$$

## ۶.۲ ۶. اسکیمای گذارهای مرحله انتخاب و انجام تراکنش

الف) انتخاب تراکنش

$$\begin{array}{l} TransactionChosen \\ \Delta ATMSystem \\ \hline state = ChoosingTransaction \\ state' = PerformingTransaction \\ pinAttempts' = pinAttempts \end{array}$$

ب) درخواست تراکنش جدید

$$\frac{\text{AnotherTransaction}}{\Delta \text{ATMSystem}} \\ \text{state} = \text{PerformingTransaction} \\ \text{state}' = \text{ChoosingTransaction} \\ \text{pinAttempts}' = \text{pinAttempts}$$

ج) اتمام تراکنش یا انصراف

$$\frac{\text{FinishOrCancel}}{\Delta \text{ATMSystem}} \\ (\text{state} = \text{PerformingTransaction} \vee \text{state} = \text{ChoosingTransaction}) \\ \text{state}' = \text{EjectingCard} \\ \text{pinAttempts}' = \text{pinAttempts}$$

### ۳ نتیجه گیری

با اعمال تغییرات زیر در مدل سیستم:

- تعریف متغیر pinAttempts جهت شمارش خطاهای رمز
- اعمال گذار شرطی IncorrectPIN\_Retry (تلاش مجدد)
- اعمال گذار شرطی IncorrectPIN\_MaxExceeded (اتمام فرصت)

سیستم به صورت دقیق قابلیت دریافت مجدد رمز، کنترل تعداد خطاها و ضبط یا خروج کارت را طبق استانداردهای بانکی شبیه سازی می نماید. استانداردهای سیستم های بانکی شبیه سازی می نماید.